

Controle de Formação por Estrutura Virtual de um LIMO e um Bebop 2 com Desvio de Obstáculos por Espaço Nulo

Robótica Móvel — UFES, 2026/1 — Trabalho Prático

Filipe Nunes da Silva Mai João Gabriel S C

Resumo

Este relatório descreve o projeto e a validação de um controlador de formação para uma equipe heterogênea composta por um robô terrestre diferencial (LIMO) e um quadrimotor (Parrot Bebop 2), segundo o paradigma de estrutura virtual. O controlador segue a arquitetura laço interno–laço externo: um laço cinemático externo conduz as variáveis da formação ao longo de uma lemniscata de Bernoulli, enquanto um laço interno realiza a compensação dinâmica de cada robô a partir de modelos identificados. O desvio de obstáculos é embutido como sub tarefa de prioridade máxima por controle baseado em espaço nulo, com o obstáculo descrito por um campo potencial. Diferentemente da configuração original do enunciado, adota-se elevação $\beta_f = 60^\circ$, para segurança. Os ensaios foram realizados na arena do LAB-AIR com captura de movimento OptiTrack e ROS. A metodologia e as equações seguem o livro de Sarcinelli-Filho e Carelli [1].

1. Introdução

O objetivo deste trabalho é controlar uma formação de dois robôs, um robô terrestre diferencial (LIMO, denotado **L1**) e um quadrimotor (Bebop 2, denotado **B1**), de modo que a formação rastreie uma trajetória desejada no plano enquanto o quadrimotor é mantido a uma altura constante em relação ao robô terrestre. Um obstáculo cilíndrico estático é posicionado no espaço de trabalho e deve ser evitado com prioridade sobre a tarefa de formação.

O controlador é projetado segundo o paradigma de estrutura virtual e a abordagem de controle comportamental baseado em espaço nulo descritos em [1]. A lei de controle completa é do tipo laço interno–laço externo: o laço externo é um controlador cinemático de formação expresso no espaço do cluster, e o laço interno é um compensador dinâmico, um para cada robô, que mapeia velocidades desejadas nos comandos efetivamente enviados aos robôs.

Este relatório apresenta o modelo, as equações de controle, os parâmetros experimentais e os resultados obtidos, incluindo uma etapa intermediária na qual apenas o robô terrestre é comandado.

2. Modelagem da Formação

2.1 Variáveis de cluster e mapa direto

O ponto de interesse da formação é o ponto de controle do LIMO, deslocado de uma distância a do seu centro de gravidade ao longo de uma reta que forma ângulo de zero graus com o eixo X do robô. As variáveis da formação (cluster) são

$$\mathbf{q} = [x_f \quad y_f \quad z_f \quad \rho_f \quad \alpha_f \quad \beta_f]^T$$

onde (x_f, y_f, z_f) é a posição do ponto de controle, ρ_f é a distância até o drone, α_f é o azimute e β_f é a elevação do segmento que liga o ponto de controle ao drone. O mapa direto das variáveis de cluster para as posições dos robôs, seguindo [1], é

$$x_1 = x_f, \quad y_1 = y_f, \quad z_1 = z_f = 0$$

$$x_2 = x_f + \rho_f \cos \beta_f \cos \alpha_f$$

$$y_2 = y_f + \rho_f \cos \beta_f \sin \alpha_f$$

$$z_2 = z_f + \rho_f \sin \beta_f$$

onde os índices 1 e 2 denotam o LIMO e o drone, respectivamente. O ponto de controle é obtido da pose do LIMO por

$$x_f = x_1 + a \cos \psi_1, \quad y_f = y_1 + a \sin \psi_1$$

sendo ψ_1 a orientação do LIMO.

2.2 Formação e trajetória desejadas

A trajetória desejada é uma lemniscata de Bernoulli no plano,

$$x_d = 0,75 \sin\left(\frac{2\pi t}{40}\right), \quad y_d = 0,75 \sin\left(\frac{4\pi t}{40}\right)$$

com $z_f = 0$. O laço de controle é executado a 30 Hz, ou seja, $T = 1/30$ s.

A formação desejada mantém $\alpha_f = 0$ e $\rho_f = 1,5$ m constantes. A elevação adotada é $\beta_f = 60^\circ$, resultando no deslocamento constante, no referencial global,

$$\Delta = \begin{bmatrix} \rho_f \cos \beta_f \cos \alpha_f \\ \rho_f \cos \beta_f \sin \alpha_f \\ \rho_f \sin \beta_f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,750 \\ 0,000 \\ 1,299 \end{bmatrix} \text{ m}$$

de modo que o drone voa 0,750 m à frente do ponto de controle, na direção do eixo X global, e a 1,299 m de altura.

3. Projeto do Controle

3.1 Laço externo: controlador cinemático da formação

Para o ponto de controle, o laço externo usa uma lei do tipo *feedforward* mais proporcional saturado, na forma do controlador do espaço de cluster de [1, eq. 5.7],

$$\dot{\mathbf{x}}_r = \dot{\mathbf{x}}_d + \mathbf{L} \tanh(\mathbf{L}^{-1} \mathbf{K} \tilde{\mathbf{x}})$$

com $\tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{x}_d - \mathbf{x}_f$ e $\dot{\mathbf{x}}_d$ obtido analiticamente da derivada da lemniscata. A função *tanh* limita a parcela de realimentação a $\mathbf{L}$, evitando comandos excessivos para erros grandes.

Para o drone, a mesma estrutura é aplicada em três eixos, com o *feedforward* dado pela velocidade desejada do ponto de controle e a referência de posição dada por $\mathbf{p}_{\{2d\}} = [x_f, y_f, \theta]^T + \Delta$.

3.2 Desvio de obstáculo por espaço nulo

O obstáculo, um cilindro centrado em $(x_{\{obs\}}, y_{\{obs\}})$, é descrito pelo campo potencial de [1, eq. 5.20],

$$V = \exp \left[- \left(\frac{x - x_{obs}}{a_p} \right)^n - \left(\frac{y - y_{obs}}{b_p} \right)^n \right]$$

com n inteiro positivo par e a_p, b_p ajustando o espalhamento. O Jacobiano associado é o gradiente do potencial,

$$\mathbf{J}_o = \begin{bmatrix} \frac{\partial V}{\partial x} & \frac{\partial V}{\partial y} \end{bmatrix}$$

e a subtarefa de desvio conduz o potencial a um valor desejado pequeno V_d por meio de [1, eq. 5.22]

$$\dot{\mathbf{x}}_{avoid} = \mathbf{J}_o^\dagger \left(\dot{V}_d + k_{obs}(V_d - V) \right), \quad \dot{V}_d = 0$$

sendo $\mathbf{J}_o^\dagger = \mathbf{J}_o^T (\mathbf{J}_o \mathbf{J}_o^T)^{-1}$ a pseudo-inversa à direita.

O projetor no espaço nulo da subtarefa de desvio, $\mathbf{N} = \mathbf{I} - \mathbf{J}_o^\dagger \mathbf{J}_o$, une as duas subtarefas, projetando a velocidade da tarefa de formação no espaço nulo da tarefa de desvio [1, eq. 5.9]:

$$\dot{\mathbf{x}} = \dot{\mathbf{x}}_{avoid} + \mathbf{N} \dot{\mathbf{x}}_r$$

A prioridade máxima é atribuída ao desvio, conforme exigido pelo enunciado. O desvio é ativado apenas quando o ponto de controle está dentro da zona de influência circular do obstáculo, isto é, quando $d < R_{infl}$. Fora dela, a tarefa de formação atua sozinha.

3.3 Laço interno: compensação dinâmica do LIMO

A velocidade desejada do ponto de controle é primeiro mapeada em velocidades linear e angular desejadas do LIMO pela cinemática inversa do ponto de controle,

$$u_d = \dot{x}_r \cos \psi_1 + \dot{y}_r \sin \psi_1, \quad \omega_d = \frac{1}{a} (-\dot{x}_r \sin \psi_1 + \dot{y}_r \cos \psi_1)$$

O compensador dinâmico produz então as velocidades de referência a partir do modelo identificado de [1, eq. 4.44 e 4.49],

$$\mathbf{v}_r = \mathbf{H}(\dot{\mathbf{v}}_d + \mathbf{K}_D \tilde{\mathbf{v}}) + \mathbf{C}(\mathbf{v})\mathbf{v} + \mathbf{F}(\mathbf{v})\mathbf{v}$$

com $\tilde{\mathbf{v}} = \mathbf{v}_d - \mathbf{v}$, $\mathbf{v} = [u, \omega]^T$ medido a partir da pose do OptiTrack, e

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} \theta_1 & 0 \\ 0 & \theta_2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 0 & -\theta_3 \omega \\ \theta_3 \omega & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{F} = \begin{bmatrix} \theta_4 & 0 \\ 0 & \theta_6 + (\theta_5 - \theta_3)u \end{bmatrix}$$

3.4 Laço interno: compensação dinâmica do Bebop 2

O modelo dinâmico do quadrimotor, escrito em variáveis locais, é $\dot{\mathbf{v}} = \mathbf{f}_1 \mathbf{u} - \mathbf{f}_2 \mathbf{v}$, com $\mathbf{f}_1$ e $\mathbf{f}_2$ diagonais. O laço interno inverte esse modelo [1]:

$$\mathbf{u} = \mathbf{f}_1^{-1} (\dot{\mathbf{v}}_d + \mathbf{K}_{D,B} (\mathbf{v}_d - \mathbf{v}) + \mathbf{f}_2 \mathbf{v})$$

A velocidade desejada no corpo é obtida rotacionando o comando global pela guinada do drone,

$$\mathbf{v}_d = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_z(\psi_2)^T \dot{\mathbf{x}}_{2r} \\ \omega_{d,\psi} \end{bmatrix}, \quad \omega_{d,\psi} = k_\psi (\psi_{2d} - \psi_2)$$

com a diferença angular tratada em $\pm\pi$. A velocidade medida $\mathbf{v}$ é obtida por diferença finita da pose do OptiTrack, rotacionada para o corpo.

3.5 Saturações e segurança

Saturações suaves (**tanh**) e rígidas são aplicadas a todos os comandos. As rotinas de segurança implementadas para os ensaios de voo são:

- botão de parada de emergência no joystick, que zera os comandos e pouso o drone;
- bloco **try/catch** que pouso o drone em caso de erro em tempo de execução;
- parede virtual ($|x| > 1,6 \text{ m}$, $|y| > 1,1 \text{ m}$, $z > 1,8 \text{ m}$);
- *watchdog* de perda de corpo rígido no OptiTrack ($> 0,5 \text{ s}$), baseado no *timestamp* do cabeçalho da mensagem;
- modo de ensaio pré-voo (**MOD0_BEBOP** = 'teste') que lê a pose e calcula os comandos sem decolar;
- fase de separação manual ao final da trajetória, descrita a seguir.

Fase de separação manual. Encerrada a trajetória, aos 120 s, o controle automático da formação é interrompido e o comando do quadrimotor é transferido ao operador, que dispõe de 12 s para conduzir o drone pelo joystick antes do pouso. O objetivo é retirar o quadrimotor de cima do robô terrestre caso a formação tenha terminado com o drone sobreposto a ele.

A necessidade decorre da geometria da própria formação: com $\alpha_f = 0$ e β_f próximo de 90° , a posição de equilíbrio do drone fica praticamente sobre o ponto de controle do LIMO. Um pouso automático nessa condição faria o quadrimotor descer diretamente sobre o robô terrestre. A intervenção manual afasta o drone antes da descida, constituindo uma camada adicional de proteção para ambos os robôs, independente do controlador — atua mesmo que a formação tenha terminado numa configuração não prevista.

A mesma solução é adotada em [1] sob a forma de uma manobra automática de separação; aqui optou-se pela intervenção do operador por dispensar hipóteses sobre a posição final do LIMO e sobre a existência de espaço livre numa direção pré-definida.

4. Setup Experimental

Os ensaios foram realizados na arena do LAB-AIR. As poses dos robôs foram obtidas de um sistema de captura de movimento OptiTrack publicado via ROS, e os comandos de velocidade enviados a cada robô também via ROS. O laço de controle foi executado em MATLAB a 30 Hz.

O LIMO partiu de $(0,4; -0,25; 0) \text{ m}$ alinhado ao eixo X global, e o drone partiu cerca de 0,30 m à sua esquerda. O obstáculo foi um balde posicionado em $(-0,2; 0,425; 0) \text{ m}$.

Tabela I — Parâmetros experimentais

Símbolo	Descrição	Valor
T	período de amostragem	1/30 s
t_f	duração do experimento	120 s
a	deslocamento do ponto de controle	0,10 m
ρ_f	distância da formação	1,5 m
α_f, β_f	azimute, elevação	0°, 60°
k_q, l_q	ganhos do laço externo do LIMO	0,8; 0,30
K_p, B	ganho do laço externo do Bebop	diag(1,0; 1,0; 1,2)
L_s, B	saturação do laço externo do Bebop	diag(0,6; 0,6; 0,6)
K_D (LIMO)	ganho do laço interno do LIMO	4,0
K_D, B	ganho do laço interno do Bebop	diag(2,5; 2,5; 2,0; 5,0)
$\theta_{1...6}$	modelo do LIMO	0,1521; 0,0953; 0,0031; 0,9840; -0,0451; 1,6422
f_1	modelo do Bebop	diag(0,8417; 0,8354; 3,966; 9,8524)
f_2	modelo do Bebop	diag(0,18227; 0,17095; 4,001; 4,7295)
x_{obs}, y_{obs}	centro do obstáculo	(-0,20; 0,425) m
r_{obs}	raio do obstáculo	0,15 m
R_{infl}	raio da zona de influência	0,25 m
a_p, b_p, n	campo potencial	0,10; 0,10; 4
v_{max}, ω_{max}	saturação do LIMO	0,30 m/s; 1,20 rad/s
u_{max} (Bebop)	saturação do Bebop	[0,5; 0,5; 0,3; 0,5]
ψ_{2d}, k_ψ	guinada desejada e ganho	0 rad; 1,0

5. Resultados

Os resultados são apresentados em três etapas, seguindo a sequência de validação adotada: primeiro a verificação do projeto em simulação, depois o ensaio experimental com o robô terrestre isolado, e por fim o ensaio da formação completa.

5.1 Validação em simulação

Antes dos ensaios com o quadrimotor, o controlador foi verificado em simulação, com a planta virtual do Bebop integrada a partir do modelo dinâmico identificado ($\dot{v} = f_1 u - f_2 v$, modo `MOD0_BEBOP = 'off'`). Nesta etapa o LIMO é comandado normalmente, enquanto a pose do drone é gerada pela integração do modelo, o que permite verificar a consistência algébrica das leis de controle e a geometria da formação sem risco de voo.

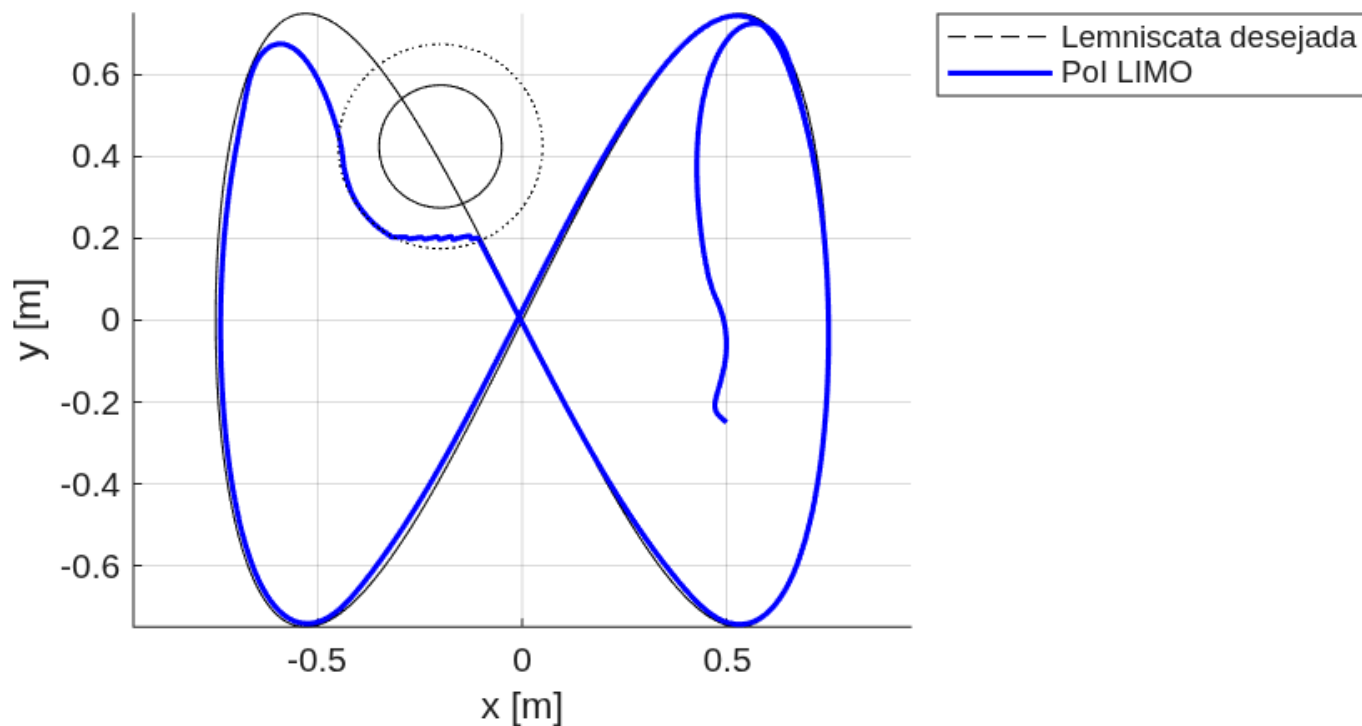


Figura 1 - Simulação. Trajetória desejada, caminho do ponto de controle do LIMO, obstáculo e zona de influência.

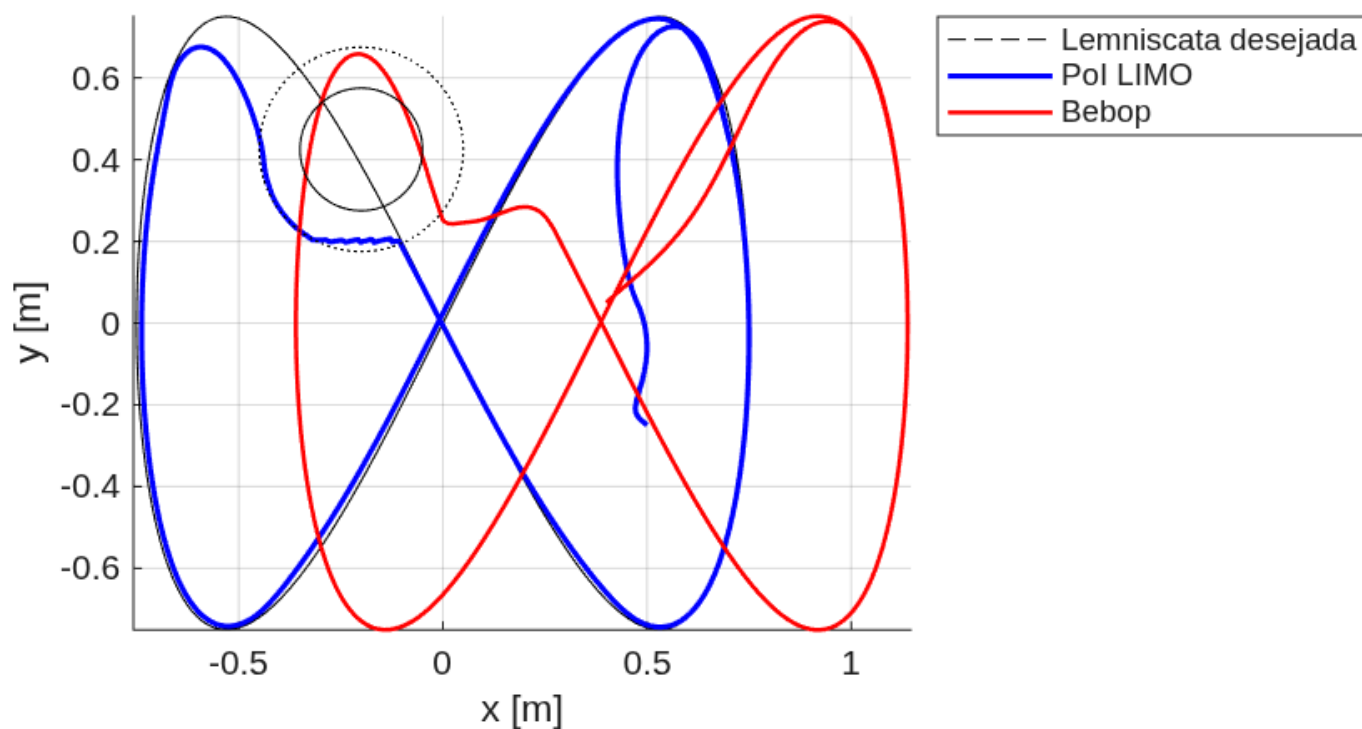


Figura 2 - Simulação. Formação completa: além do LIMO, o caminho do Bebop obtido da planta virtual. O deslocamento horizontal constante de 0,388 m no eixo X, decorrente de $\beta_f = 75^\circ$, é visível na separação entre as duas curvas.

A simulação confirma que a geometria da formação é mantida ao longo de toda a trajetória e que a subtarefa de desvio afasta o ponto de controle do obstáculo.

5.2 Etapa intermediária: apenas o robô terrestre

Como etapa intermediária de validação, o controlador foi executado com o drone desabilitado, comandando apenas o LIMO ao longo da lemniscata com o desvio de obstáculo ativo.

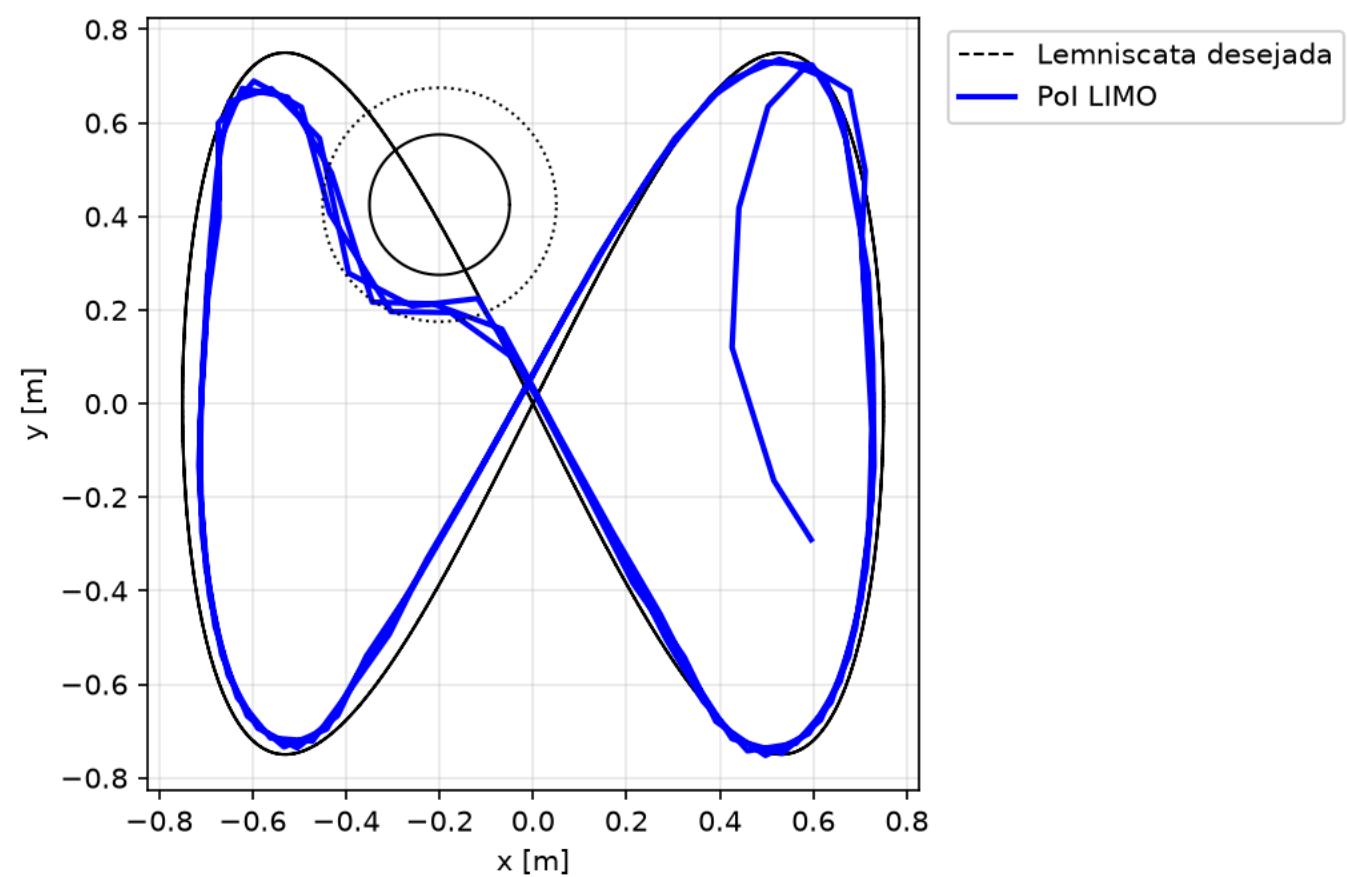


Figura 3 - Experimental. Trajetória desejada, caminho do LIMO, obstáculo e zona de influência.

O ponto de controle rastreia a lemniscata e se desvia do obstáculo ao entrar na zona de influência, retornando à referência em seguida.

Métrica	Valor
Erro de rastreio, longe do obstáculo (> 0,35 m)	RMS 0,053 m, máx 0,105 m
Erro de rastreio, região do obstáculo	RMS 0,231 m, máx 0,346 m
Erro de rastreio, global (após transitório de 5 s)	RMS 0,086 m, máx 0,346 m
Distância mínima ao centro do obstáculo	0,209 m
Folga em relação ao raio físico (0,15 m)	0,059 m
Passagens pela zona de influência	3 (t ≈ 21, 61 e 102 s)

A distância mínima permaneceu acima do raio físico do obstáculo em todas as três passagens, confirmando a eficácia da subtarefa de desvio.

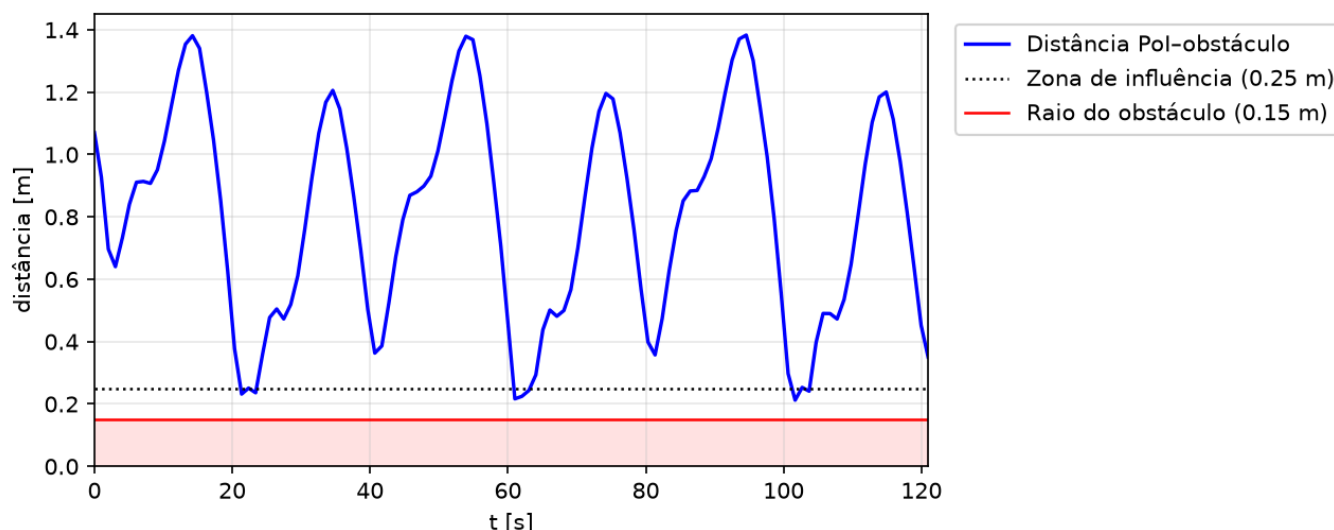


Figura 4 - Experimental. Distância do ponto de controle ao centro do obstáculo ao longo do tempo, com o raio do obstáculo (linha cheia, faixa sombreada) e a zona de influência (linha pontilhada) indicados.

A Figura 4 mostra as três aproximações do obstáculo, em $t \approx 21, 61$ e 101 s. Em todas elas a distância mínima permaneceu acima do raio físico do obstáculo, com folga de 5,9 cm, confirmando a eficácia da subtarefa de desvio.

5.2 Formação completa

O ensaio da formação completa foi realizado com o quadrimotor em voo, na configuração $\beta_f = 75^\circ$, durante 124 s — três voltas completas da lemniscata mais 5 s de fase de preparação, na qual o LIMO permanece parado e o drone converge para a posição de formação. As métricas a seguir excluem a fase de preparação e foram obtidas da auditoria [audit_20260722_183650.txt](#).

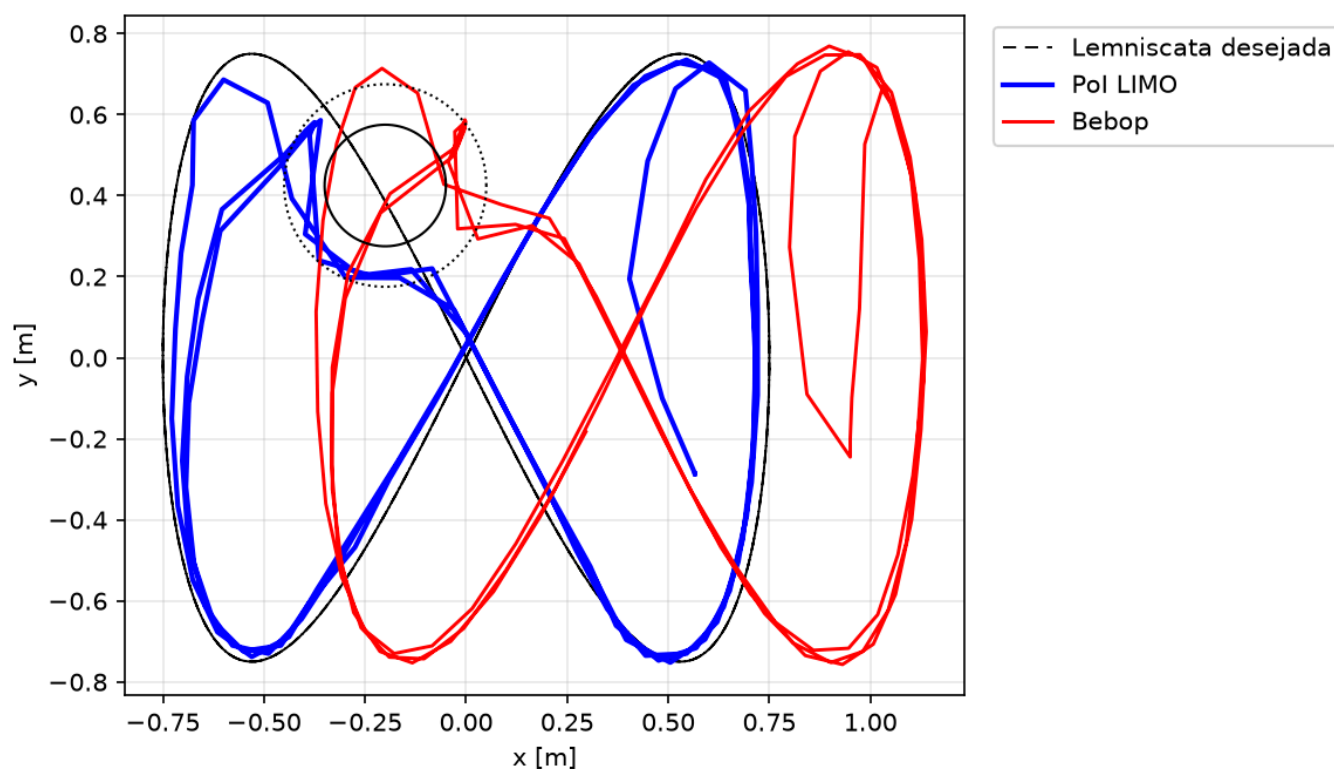


Figura 5 - Experimental. Formação completa: trajetória desejada, caminho do ponto de controle do LIMO,

caminho do Bebop e obstáculo. O deslocamento horizontal constante de 0,388 m no eixo X, decorrente de $\beta_f = 75^\circ$, separa as duas trajetórias.

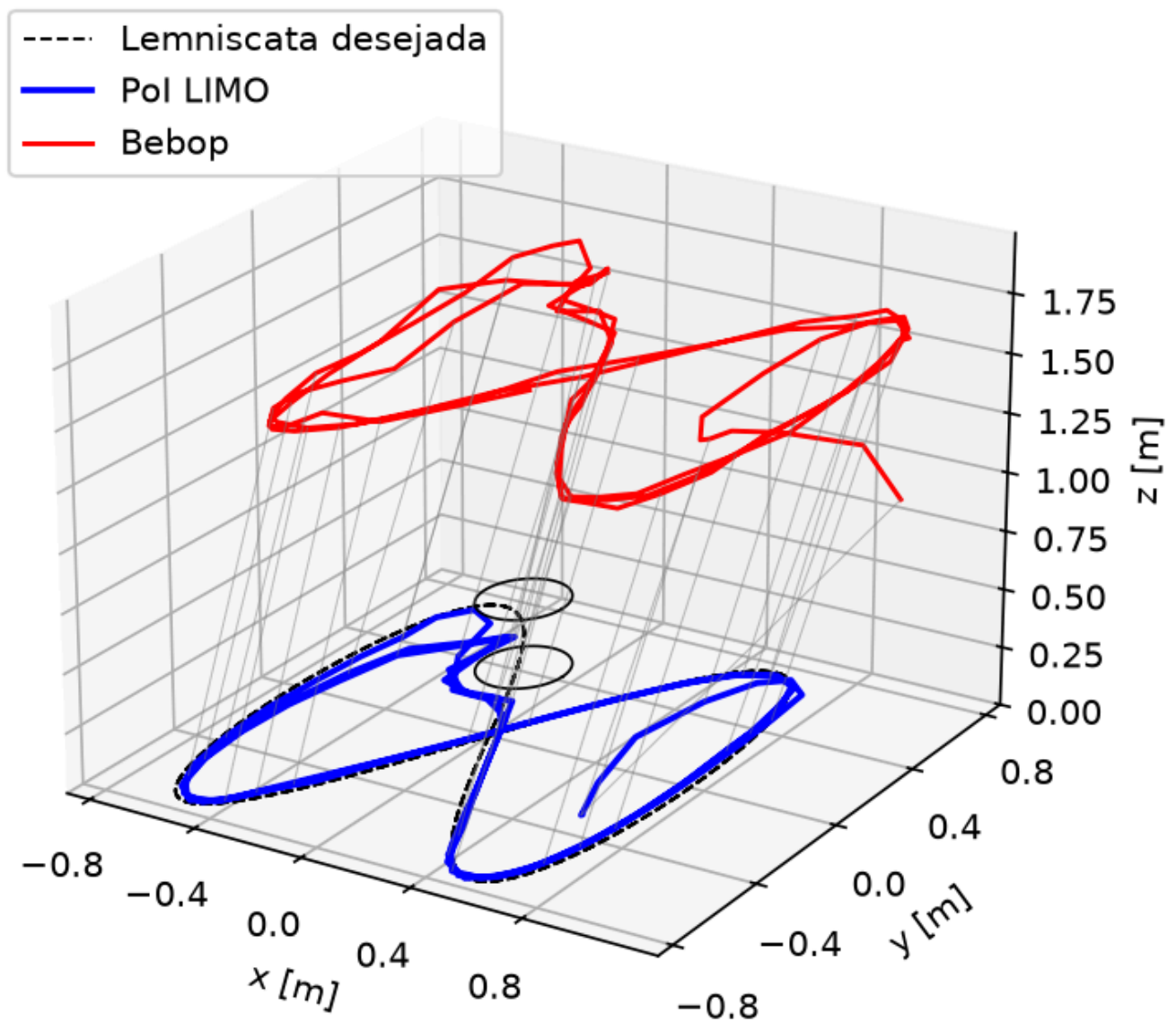


Figura 6 - Experimental. Vista tridimensional da formação, com segmentos em cinza ligando o ponto de controle ao drone em instantes amostrados.

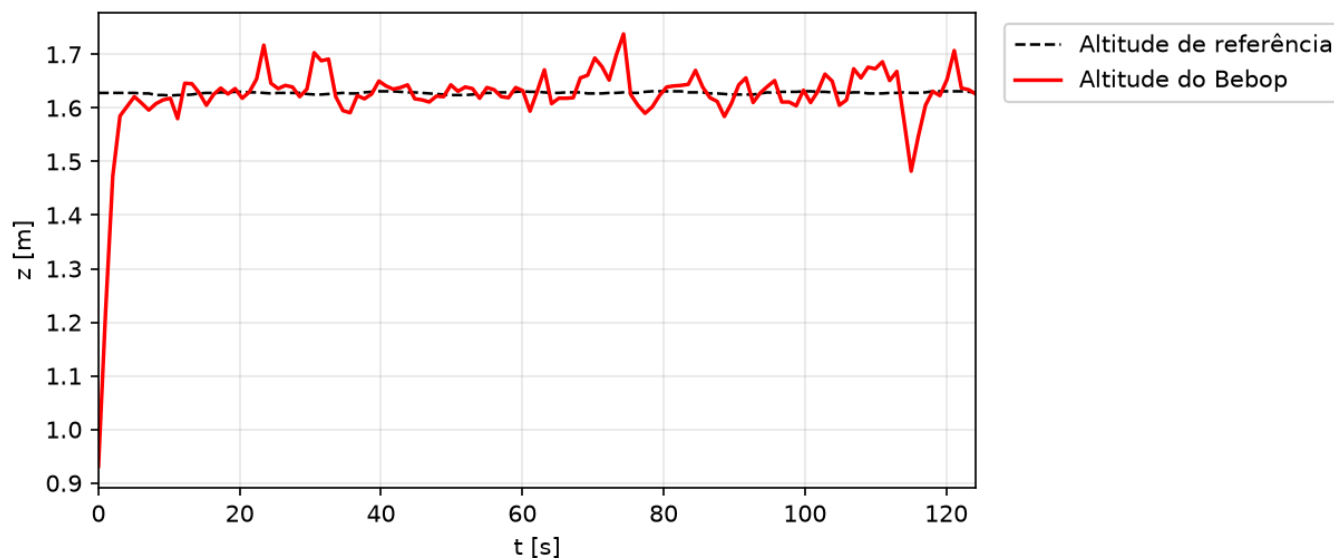


Figura 7 - Experimental. Altitude do drone ao longo do tempo, comparada à referência da formação.

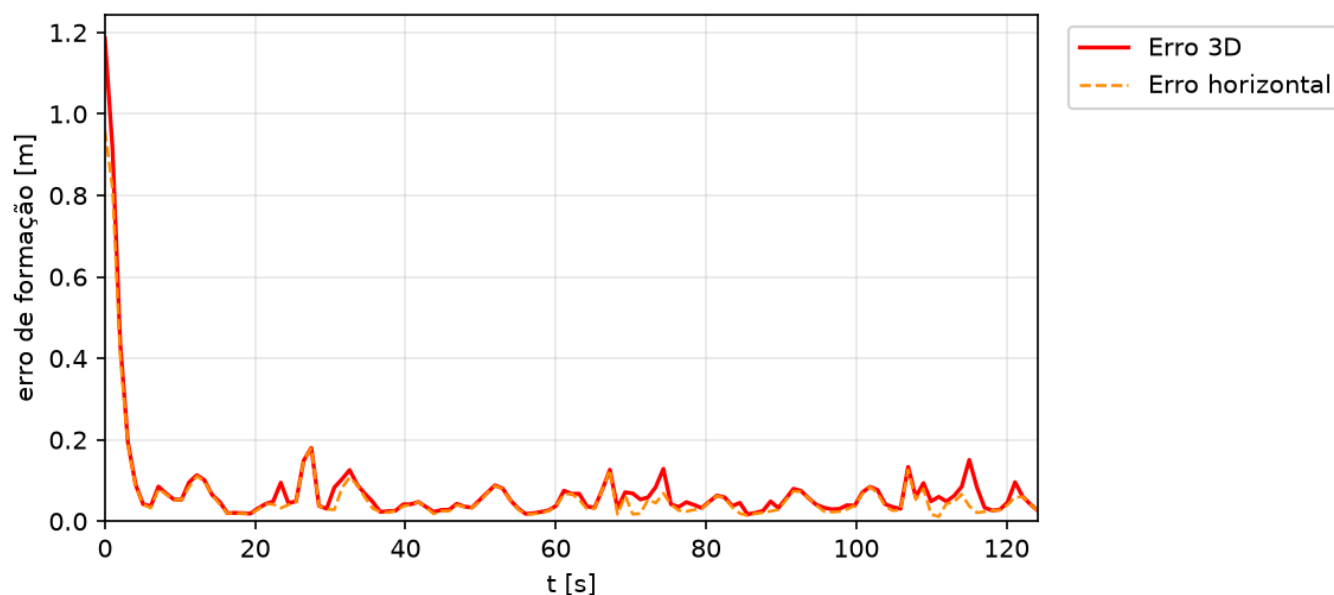


Figura 8 - Experimental. Erro de formação do drone em relação à posição desejada, total (3D) e projetado no plano horizontal.

Tabela II — Resultados do ensaio da formação completa

Métrica	Valor
Erro de formação 3D	RMS 0,064 m, máx 0,180 m
Erro de formação horizontal	RMS 0,055 m, máx 0,180 m
Altitude do drone	$1,633 \pm 0,033$ m
Erro de altitude	RMS 0,033 m, máx 0,146 m
Amostras em saturação	288 de 3686 (7,8%)
Erro de rastreamento do LIMO, longe do obstáculo	RMS 0,057 m, máx 0,135 m
Erro de rastreamento do LIMO, região do obstáculo	RMS 0,252 m, máx 0,357 m

Métrica	Valor
Distância mínima ao centro do obstáculo	0,207 m
Folga em relação ao raio físico (0,15 m)	0,057 m

O erro de formação converge em cerca de 5 s a partir de um valor inicial de 1,19 m e permanece abaixo de 0,18 m durante toda a trajetória, com valor RMS de 0,064 m. A altitude é regulada com desvio-padrão de 0,033 m. O rastreamento do LIMO manteve o mesmo desempenho observado no ensaio isolado, e a distância mínima ao obstáculo permaneceu acima do raio físico em todas as passagens.

A saturação dos comandos do quadrimotor ocorreu em 7,8% das amostras, concentrada na fase de convergência inicial e nas curvas de maior curvatura da lemniscata.

Verificação da parede virtual. Os extremos da trajetória do drone durante o ensaio, em comparação com os limites configurados, foram:

Eixo	Faixa percorrida	Limite	Folga
x	-0,371 a +1,138 m	$\pm 1,6$ m	0,462 m
y	-0,757 a +0,769 m	$\pm 1,1$ m	0,331 m
z	+1,482 a +1,738 m	1,8 m	0,062 m

As folgas horizontais confirmam que a escolha de $\beta_f = 75^\circ$ mantém o drone dentro da área útil, resolvendo o problema observado com $\beta_f = 60^\circ$. A folga vertical, entretanto, é pequena — ver a discussão na Seção 6.

7. Conclusão

Foi projetado e validado experimentalmente um controlador de formação por estrutura virtual com arquitetura laço interno–laço externo para uma equipe heterogênea LIMO–Bebop. O desvio de obstáculos foi embutido como sub tarefa de prioridade máxima por meio de um esquema baseado em espaço nulo com campo potencial, com a tarefa de formação projetada no espaço nulo da tarefa de desvio.

Os ensaios na arena do LAB-AIR foram conduzidos em duas etapas. Com o robô terrestre isolado, o rastreamento da lemniscata apresentou erro RMS de 0,053 m fora da região do obstáculo, com folga de 5,9 cm em relação ao raio físico. Com a formação completa em voo, o quadrimotor manteve a geometria da formação com erro RMS de 0,064 m e máximo de 0,180 m, com a altitude regulada em $1,633 \pm 0,033$ m e saturação dos comandos em 7,8% das amostras.

A elevação da formação foi ajustada de 90° para 75° em função das dimensões da área de ensaio: o deslocamento horizontal do drone, $\rho_f \cos \beta_f$, cresce à medida que β_f diminui, e uma configuração preliminar com 60° levava o quadrimotor para fora do tatame. A verificação experimental confirmou folgas horizontais de 0,46 m e 0,33 m com $\beta_f = 75^\circ$. A folga vertical de 0,062 m, entretanto, decorre de a referência de altitude ser calculada a partir do z medido do LIMO em vez de $z_f = 0$, e deve ser corrigida antes de novos ensaios.

Referências

[1] M. Sarcinelli-Filho e R. Carelli, *Control of Ground and Aerial Robots*. Springer, 2023.
